ใบงานปฏิบัติ

เรื่อง การทำให้อยู่ในรูปแบบปกติ (Normalization : 1NF, 2NF, 3NF)

1. โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูล **การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน** โดยเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในตารางเดียว ดังตารางต่อไปนี้

รหัสนักเรียน	ชื่อนักเรียน	ห้อง	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ครูผู้สอน	เกรด
1001	สมชาย ใจดี	ปวช.2/1	IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	A
1001		ปวช.2/1	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น		B
1002	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1	IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	B
	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1	IT103	ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย	A
1003	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2		คอมพิวเตอร์พื้นฐาน		C
	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี	B
1004	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	ปวช.2/2	IT103		ครูวิชัย	A
1004		ปวช.2/2		คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	A
1005	อนันต์ ขยันเรียน	ปวช.2/1	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี	C
1005		ปวช.2/1		ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย	B

คำสั่ง

1 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 1NF

1. ระบุ **Primary Key** ของตาราง
2. เขียนตารางใหม่ให้อยู่ในรูปแบบ **1NF**

รหัสนักเรียน	ชื่อนักเรียน	ห้อง	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ครูผู้สอน	เกรด
1001	สมชาย ใจดี	ปวช.2/1	IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	A
1001	สมชาย ใจดี	ปวช.2/1	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี	B
1002	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1	IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	B
1002	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1	IT103	ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย	A
1003	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2	IT102	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	C
1003	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี	B
1004	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	ปวช.2/2	IT103	ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย	A
1004	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	ปวช.2/2	IT103	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์	A
1005	อนันต์ ขยันเรียน	ปวช.2/1	IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี	C
1005	อนันต์ ขยันเรียน	ปวช.2/1	IT102	ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย	B

2 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 2NF

1. แยกตารางให้อยู่ในรูปแบบ **2NF**
2. ระบุ Primary Key ของแต่ละตาราง

Student

รหัสนักเรียน	ชื่อนักเรียน	ห้อง
1001	สมชาย ใจดี	ปวช.2/1
1002	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1
1003	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2
1004	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	ปวช.2/2
1005	อนันต์ ขยันเรียน	ปวช.2/1

Subject

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ครูผู้สอน
IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ครูอนันต์
IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	ครูสมศรี
IT103	ระบบปฏิบัติการ	ครูวิชัย

Grade

รหัสนักเรียน	รหัสวิชา	เกรด
1001	IT101	A
1001	IT102	B
1002	IT101	B
1002	IT103	A
1003	IT102	C
1003	IT102	B
1004	IT103	A
1004	IT103	A
1005	IT102	C
1005	IT102	B

3 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 3NF

1. แยกตารางให้อยู่ในรูปแบบ **3NF**
2. ระบุ Primary Key และ Foreign Key ของแต่ละตาราง

Student

รหัสนักเรียน	ชื่อนักเรียน	ห้อง
1001	สมชาย ใจดี	ปวช.2/1
1002	สมหญิง รักเรียน	ปวช.2/1
1003	ธนพล เก่งงาน	ปวช.2/2
1004	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	ปวช.2/2
1005	อนันต์ ขยันเรียน	ปวช.2/1

Teaching

รหัสวิชา	ครูผู้สอน
T01	ครูอนันต์
T02	ครูสมศรี
T03	ครูวิชัย

Subject

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา
IT101	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	T01
IT102	โปรแกรมเบื้องต้น	T02
IT103	ระบบปฏิบัติการ	T03

Grade

รหัสนักเรียน	รหัสวิชา	เกรด
1001	IT101	A
1001	IT102	B
1002	IT101	B
1002	IT103	A
1003	IT102	C
1003	IT102	B
1004	IT103	A
1004	IT103	A

รหัสนักเรียน	รหัสวิชา	เกรด
1005	IT102	C
1005	IT102	B

2. ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง ต้องการจัดเก็บข้อมูล **การสั่งซื้อสินค้า** โดยบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในตารางเดียว ดังนี้

รหัสสั่งซื้อ	วันที่สั่งซื้อ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน
O001	01/08/2568	C01	สมชาย ใจดี	P01		2
	01/08/2568	C01		P02	คีย์บอร์ด	1
O002	02/08/2568	C02	สมหญิง รักเรียน	P01	เมาส์	1
O002	02/08/2568		สมหญิง รักเรียน		จอภาพ	1
O003	03/08/2568	C03		P02		2
	03/08/2568	C03	ธนพล เก่งงาน	P04	แฟลชไดรฟ์	3
O004	04/08/2568	C01		P03	จอภาพ	1
O004	04/08/2568	C01	สมชาย ใจดี		แฟลชไดรฟ์	2
O005	05/08/2568	C04	พิมพ์ชนก ตั้งใจ		เมาส์	1
O005	05/08/2568	C04		P02	คีย์บอร์ด	1

คำสั่ง

1 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 1NF

1. ระบุ **Primary Key** ของตาราง
2. เขียนตารางใหม่ให้อยู่ในรูปแบบ **1NF**

รหัสสั่งซื้อ	วันที่สั่งซื้อ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน
O001	01/08/2568	C01	สมชาย ใจดี	P01	เมาส์	2
O001	01/08/2568	C01	สมชาย ใจดี	P02	คีย์บอร์ด	1
O002	02/08/2568	C02	สมหญิง รักเรียน	P01	เมาส์	1
O002	02/08/2568	C02	สมหญิง รักเรียน	P03	จอภาพ	1
O003	03/08/2568	C03	ธนพล เก่งงาน	P02	คีย์บอร์ด	2
O003	03/08/2568	C03	ธนพล เก่งงาน	P04	แฟลชไดรฟ์	3
O004	04/08/2568	C01	สมชาย ใจดี	P03	จอภาพ	1
O004	04/08/2568	C01	สมชาย ใจดี	P04	แฟลชไดรฟ์	2
O005	05/08/2568	C04	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	P01	เมาส์	1
O005	05/08/2568	C04	พิมพ์ชนก ตั้งใจ	P02	คีย์บอร์ด	1

2 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 2NF

1. แยกตารางให้อยู่ในรูปแบบ **2NF**
2. ระบุ Primary Key ของแต่ละตาราง

Order

รหัสสั่งซื้อ	วันที่สั่งซื้อ	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า
O001	01/08/2568	C01	สมชาย ใจดี
O002	02/08/2568	C02	สมหญิง รักเรียน
O003	03/08/2568	C03	ธนพล เก่งงาน
O004	04/08/2568	C01	สมชาย ใจดี
O005	05/08/2568	C04	พิมพ์ชนก ตั้งใจ

สินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
P01	เมาส์
P02	คีย์บอร์ด
P03	จอภาพ
P04	แฟลชไดรฟ์

รายละเอียด

รหัสสั่งซื้อ	รหัสสินค้า	จำนวน
O001	P01	2
O001	P02	1
O002	P01	1
O002	P03	1
O003	P02	2
O003	P04	3
O004	P03	1
O004	P04	2
O005	P01	1
O005	P02	1

3 : ทำให้อยู่ในรูปแบบ 3NF

1. แยกตารางให้อยู่ในรูปแบบ **3NF**
2. ระบุ Primary Key และ Foreign Key ของแต่ละตาราง

ตารางลูกค้า

รหัสสั่งซื้อ	ชื่อลูกค้า
O001	สมชาย ใจดี
O002	สมหญิง รักเรียน
O003	ธนพล เก่งงาน
O004	สมชาย ใจดี
O005	พิมพ์ชนก ตั้งใจ

ตารางใบสั่งซื้อ

รหัสสั่งซื้อ	รหัสสินค้า	รหัสลูกค้า
O001	01/08/2568	C01
O002	02/08/2568	C02
O003	03/08/2568	C03
O004	04/08/2568	C01
O005	05/08/2568	C04

ตารางสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
P01	เมาส์
P02	คีย์บอร์ด
P03	จอภาพ
P04	แฟลชไดรฟ์